UMAY — UÇTAN UCA S■STEM M■MAR■S■ VE B■YOF■Z■KSEL ■■ AKI■I
Otonom ■laç Ke■fi, Çoklu-Omik Hedef Belirleme, Otonom Modalite Yönlendirme ve Biyofiziksel Tasar■m Platformu

DOKÜMAN: **UMAY-ARCH-2026-TR**
SÜRÜM: **v2.0 Enterprise**
SINIF: **Gizli & Tescilli Biyofizik Raporu**

1.0 UÇTAN UCA 6 FAZLI B■YO■NFORMAT■K & B■YOF■Z■KSEL BORU HATTI ÖZET■

FAZ 1: G■RD■ & ÖNBELLEK	FAZ 2: A■AMA 1-5 HEDEF	FAZ 3: MERKEZ■ ROUTER	FAZ 4: A■AMA 6-7 TASARIM	FAZ 5: A■AMA 8 VAL■DASYON	FAZ 6: KURUMSAL ÇIKTI
Hastal■k Fenotipi (EFO/MONDO)	**Genomik & 3B Cep Analizi**	**Otonom Modalite Seçici**	**Bayesyen Aktif Ö■renme**	**■leri Biyofiziksel Cila**	**IND Dokümantasyonu**
MD5 SQLite api_cache.db + Nörolojik CNS vs Periferik S■n■fland■r■c■	Open Targets L2G • ClinVar • gnomAD v4.1 • DepMap • STRING • HPA • PDB/AF	■nhibitör • Aktivatör/PAM (14Å D■■lama) • PROTAC (CRBN/VHL) • Gen Tedavisi	Mod 1 BRICS vs Mod 2 GRU RNN • 8B Vektör • Cholesky GP • Vina MPO (Bütçe=32)	OpenMM 10ns MD • QM/MM PM6 • MM-GBSA Solvasyon • DiffDock • PLIP • Off-Target	st-mol WebGL • FastAPI 15 Endpoint • SHA-256 3 Sayfal■k IND PDF Dossier • CSV

2.0 G■RD■, GENOM■K KISITLAMA & MERKEZ■ MODAL■TE YÖNLEND■R■C■ MATR■S■

Katman / A■ama	Biyolojik Mekanizma & Yöntem	Veri Kayna■■ & Hesaplama Motoru	E■ik De■er / Kabul Kriteri
1. Girdi & Önbellek	Fenotip ontoloji çözümleme ve anatomik doku s■n■fland■rmas■	EFO / MONDO API + SQLite (api_cache.db, TTL: 30 gün)	MD5 Hash E■le■mesi (~1.2s Yan■t)
2. A■ama 1: Genetik	Nedensel GWAS lokuslar■ ve patojenik insan varyantlar■	Open Targets L2G, ClinVar, gnomAD v4.1 (pLI/LOEUF), DepMap Chronos	S_gen >= 0.15, pLI >= 0.90, Chronos < -0.5
3. A■ama 2: A■ Biyolojisi	Protein etkile■im graf■ ve darbo■az / hub dü■üm analizi	STRING DB v12 (Etkile■im >= 0.70), NetworkX Graf Topolojisi	S_net >= 0.10, Derece ve Aras■ndal■k Hub
4. A■ama 3: Doku Güvenli■i	Hayati organlarda hedef kaynakl■ ekspresyon ve toksisite filtresi	Human Protein Atlas (HPA) Konsensüs RNA, GTEx v8	S_safe >= 0.30, Dü■ük Kalp/Beyin Toksisitesi
5. A■ama 4: ■laçlanabilirlik	Küçük molekül, antikor ve PROTAC ilaçlanabilirlik koval■■■	ChEMBL 33 Tractability, Pharos IDG Illumination	S_drug >= 0.10, Ligandlanabilir Kavitasyon
6. A■ama 5: 3B Yap■ & Cep	Deneysel kristal yap■ veya AlphaFold 3B koordinat otomasyonu	RCSB PDB (X-Ray/Cryo-EM), AlphaFold DB, ESMFold, cKDTree	Rezolüsyon <= 2.5 Å, pLDDT >= 70
7. Router: ■nhibitör	Enzimatik a■■r■ aktivite ve onkojenik mutasyon susturma	ClinVar, UniProt, Target Phenotype Karar A■ac■	Ortosterik Katalitik Cep Blokaj■
8. Router: Aktivatör (PAM)	Hormon/reseptör duyars■zl■■■ veya k■smi kay■plarda aktivasyon	14 Å D■■lama Küresi ile Allosterik Cep Ke■fi & Maskeleme	INS, INSR, GLP1R, CFTR, SCN1A Hedef Kalkan■
9. Router: PROTAC Degrader	■laçlanamayan veya dirençli onkoproteinlerin hedeflenmi■ y■k■m■	CRBN / VHL E3 Ligaz + 7 Kovalent Linker Kütüphanesi	KRAS, MYC vb. Karar■ Üçlü Kompleks
10. Router: Gen Tedavisi	Tam enzim eksikli■i ve delesyon mutasyonlar■nda yönlendirme	AAV Viral Vektör Kapsid ve Transgen ■ablonu	MPS IIIC vb. Küçük Molekül Sentez ■ptali

■■ TIBB■ PARADOKS VE ANATOM■K KORUMA KALKANLARI (MEDICAL TARGET GUARDS)

1. **Metabolik & Hormonal Eksiklik Kalkan■:** Tip 2 Diyabet gibi endikasyonlarda INS, INSR, GLP1R, GCK gibi genler asla 'INHIBITOR' yap■lamaz; sistem otomatik olarak 'ACTIVATOR / PAM' moduna geçer.
2. **Dinamik Kan-Beyin Bariyeri (log BB) S■n■fland■rmas■:** Periferik hastal■klarda negatif log BB de■eri bir güvenlik avantaj■ ('Peripheral Restricted / CNS Safe') olarak etiketlenir; gereksiz optimizasyon elenir.
3. **PLIP Dizi Uzunlu■u Korumas■:** Hedef proteinin sekans uzunlu■unu a■an hayali aminoasit numaras■ üretimi engellenir; nötr amitler asla hatal■ tuz köprüsü olarak s■n■fland■r■lmaz.

3.0 A■AMA 6–7: ■K■ MODLU MOLEKÜLER TASARIM & BAYESYEN CHOLESKY GP AKT■F Ö■RENME

Bile■en / Modül	Algoritmik Matematik & Metodoloji	Hesaplama Çerçevesi & Parametreler	Optimizasyon & Ç■k■■ Kriteri
Aday Havuz Modu 1	Sanal Parçalama & Tarama	1000+ FDA/ChEMBL BRICS Fragman Havuzu	Mevcut Onayl■ Çekirdek Çe■itlili■i
Aday Havuz Modu 2	De Novo Üretken Tasar■m	10.000 SELFIES/SMILES GRU RNN Modeli	%100 Kimyasal Geçerlilik, Do■um Filtresi
8B Farmasötik Vektör	Çok Boyutlu Uzaysal ■ndeksleme	[MW, LogP, TPSA, HBD, HBA, RotB, Fsp3, Arom]	Lipinski Ro5 & Veber Kural S■n■rlar■
Seçici Beyin (GP)	Gauss Süreci Regresyonu	Kararl■ Cholesky Kovaryans Ayr■■■m■ (K_XX = L * L^T)	Dü■ük Belirsizlik, Yüksek Do■ruluk
Akizisyon Fonksiyonu	Alt Güven S■n■r■ (LCB)	alpha(x) = mu(x) - kappa * sigma(x)	Ke■if (Exploration) & Sömürü (Exploitation) Dengesi
MPO Çoklu Maliyet	Çok Parametreli Pareto Uygunlu■u	Vina Afinitesi + QED + SA + LE + KBB Cezas■	32 Simülasyon Bütçesi ile Global Minimum

4.0 A■AMA 8: ENDÜSTR■YEL B■YOF■Z■KSEL VAL■DASYON & GÜVENL■K FARMAKOLOJ■S■

Validasyon Motoru	Fiziksel / Biyofiziksel Temel	Kullan■lan Yaz■l■m & Kuvvet Alan■	Kabul Kriteri & Güvenlik E■i■i
Langevin MD (10 ns)	Klasik Moleküler Dinamik Simülasyonu	OpenMM 8.1, AMBER ff14SB & GAFF2, 300K, 1 atm	RMSD < 2.0 Å, RMSF < 1.5 Å, Rezidans > %90
QM/MM Rafinasyonu	Yar■-Deneysel Kuantum Mekani■i	PM6 Seviyesi Hamiltonian, HOMO/LUMO Analizi	Geli■mi■ Orbital Çak■■mas■ & Dispersiyon
MM-GBSA Solvasyon	Sürekli Ortam Solvasyon Enerjisi	GB-OBC2 Dielektrik + SASA Polar Olmayan Terim	Delta G_bind < 0, Favorable Enerji
DiffDock SE(3)	E■de■i■ken Derin Ö■renme Poz Kontrolü	SE(3) Difüzyonel Üretken A■	Pose RMSD < 2.0 Å Çapraz Do■rulama
PLIP 3D Parmak ■zi	Etkile■im Profilleyici (Gerçek Rezidü)	H-Ba■lar■, pi-pi, sigma-hole Halojen, Tuz Köprüsü	Protein Dizi Uzunlu■u ve Yük Do■rulamas■
Off-Target Paneli	Güvenlik Farmakolojisi & Çapraz Kenetlenme	hERG (QT Uzamas■), CYP3A4, 5-HT2B Valvülopati	Toksisite Riski Yok, Güvenlik Geçti
Özgünlük (Novelty)	Morgan ECFP4 Parmak ■zi Taramas■	ChEMBL / PubChem 100k Bile■ik K■yaslamas■	Maks Tanimoto < 0.70 (Yüksek Özgünlük)

5.0 KURUMSAL TESL■MAT KATMANI, REST API & D■J■TAL ■MZA MÜHRÜ

UMAY COMPUTATIONAL CHEMISTRY & STRUCTURAL BIOLOGY BOARD // D■J■TAL MÜHÜR

Sistem Ba■l■■■: UMAY — Unified Molecular Architecture & Yield Engine v2.0 Enterprise
Uç Noktalar: FastAPI REST v1 (15 Mikroservis: /api/v1/health, /discover, /protac, /validation/stage8)
Görselle■tirme: Streamlit WebGL st-mol / py3Dmol ■nteraktif 3B Kristal ve Cep Görüntüleyici
Raporlama Ç■kt■lar■: SHA-256 ■mzal■ 3 Sayfal■k IND PDF Dossier + 103 Kolonlu Master Analiz CSV
Uyumluluk Standard■: FDA CDER / EMA In Silico Preclinical IND-Enabling Guidelines Grounded